

Фомичев Максим Александрович

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
СМЕШИВАНИЯ КОМБИКОРМА С САПРОПЕЛЕМ ОБОСНОВАНИЕМ
ПАРАМЕТРОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ**

Специальность 4.3.1. Технологии, машины и оборудование для
агропромышленного комплекса

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Великие Луки 2026 г.

Работа выполнена на кафедре «Автомобили, тракторы и сельскохозяйственные машины» в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА).

Научный руководитель: **Морозов Владимир Васильевич**, доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили, тракторы и сельскохозяйственные машины» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия».

Официальные оппоненты: **Нечаев Владимир Николаевич**, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры «Технические системы и технологии» Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет».

Турубанов Николай Валентинович, кандидат технических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории механизации животноводства Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого».

Ведущая организация: «Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства» – филиал ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»

Защита состоится «14» мая 2026 г. в 13 часов 00 минут на заседании диссертационного совета 24.1.220.01 при Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» по адресу: 610007, г. Киров, ул. Ленина, 166-а, ауд. 426.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» и на официальном сайте <http://fanc-sv.ru/>.

Автореферат разослан «___» _____ 2026 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат технических наук

Глушков Андрей Леонидович

Актуальность темы исследования:

Стремительный рост сельскохозяйственного производства сталкивается с вызовами в обеспечении животноводства кормами. Дефицит грубых, сочных и зеленых кормов, а также недостаток белково-витаминных добавок привели к нехватке важнейших питательных веществ. Решение проблемы лежит в оптимизации кормовой базы и увеличении производства качественных кормов.

Решение проблемы дефицита кормов и сбалансированного питания животных видится в освоении новых источников сырья. Озерные сапропели представляют собой огромный, пока недостаточно используемый потенциал. Научные исследования, направленные на создание новых органо-минеральных кормовых добавок на основе сапропелей, – это важный шаг к обеспечению продовольственной безопасности страны

Сапропель – это кладезь ценных веществ: он богат окислами кальция, фосфора, железа, алюминия, марганца и кремния, а также содержит множество микроэлементов. Кроме того, в его состав входят каротин, витамины группы В (В1, В2, В3, В6, В12), витамин D, фолиевая кислота, стимуляторы роста, гормоны и даже антибиотики. По своим энергетическим свойствам и способности активизировать обмен веществ у животных сапропель превосходит традиционные добавки, такие как мел и костная мука.

Российский сапропелевый потенциал огромен: по оценкам Мингеологии, общие прогнозные запасы составляют 230 миллиардов тонн, включая более 50 миллиардов тонн в Нечерноземной зоне. Более того, естественный процесс эвтрофикации озер постоянно увеличивает эти запасы

Неоцененный потенциал сапропеля тормозится несовершенством существующих технологий. Низкая эффективность, экологические проблемы и потеря ценных компонентов при хранении – это препятствия на пути к полному использованию этого уникального ресурса. Прорыв в технологиях переработки сапропеля открывает новые возможности для животноводства и других отраслей.

Степень разработанности темы:

При производстве кормов одним из важных технологических процессов является смешивание компонентов корма, которым в разные промежутки времени занимались такие ученые, как Раскатова Е.А., Комаров Б.Н., Хлыстунов В.Ф., Антипов С.О., Алферов А.С., Макаров Ю.М., Суркова Л.В., Ревенко С.А., Полякова А.А., Зырянов Д.А., Александров А.И., Boxer, Oxley T.A., Peterson A. и многие другие. Эти ученые внесли большой вклад в развитие кормопроизводства и процесс смешивания, но в данных работах не был полностью затронут процесс смешивания комбикорма с сапропелем.

Цель исследований – совершенствование технологического процесса смешивания комбикорма с сапропелем с обоснованием параметров горизонтального смесителя с ленточным шнеком.

Задачи исследований:

1. Изучить производство кормов с добавлением сапропеля и усовершенствовать технологический процесс смешивания комбикорма с сапропелем естественной влажности в горизонтальном смесителе с ленточным шнеком;

2. Провести теоретические исследования по обоснованию математических моделей взаимодействия винтовой поверхности шнека смесителя при смешивании корма с учётом физико-механических свойств сапропеля;

3. Получить аналитические зависимости для определения конструктивных и технологических параметров горизонтального смесителя с ленточным шнеком;

4. Получить математические модели рабочего процесса смесителя и установить рациональные режимные параметры;

5. Провести исследования по влиянию на рост и развитие цыплят-бройлеров корма;

6. Дать технико-экономическую оценку предлагаемого смесителя.

Объект исследований – технологический процесс смешивания комбикорма с сапропелем.

Предмет исследований – горизонтальный смеситель с ленточным шнеком для смешивания комбикорма с сапропелем.

Научную новизну работы составляют:

- конструкция горизонтального смесителя с ленточным шнеком (патент РФ на полезную модель № 216423);

- результаты теоретических исследований взаимодействия винтовой поверхности шнека смесителя с компонентами комбикорма и сапропеля;

- математические модели рабочего процесса смесителя, позволяющие определить его рациональные режимные параметры.

Теоретическая и практическая значимость:

Результаты теоретических исследований позволяют совершенствовать технологический процесс смешивания комбикорма с сапропелем и обосновать конструктивные и технологические параметры горизонтального смесителя с ленточным шнеком. Полученные результаты исследования дают возможность сельскохозяйственным предприятиям совершенствовать процесс смешивания комбикорма с сапропелем.

На защиту выносятся:

- конструктивно-технологическая схема горизонтального смесителя с ленточным шнеком;

- математические модели взаимодействия винтовой поверхности шнека смесителя с кормом;

- аналитические зависимости для определения конструктивных и технологических параметров горизонтального смесителя с ленточным шнеком

- математические модели рабочего процесса смесителя и его рациональные режимные параметры;

- исследования по влиянию на рост и развитие цыплят-бройлеров корма;

- технико-экономическая и энергетическая эффективность работы смесителя.

Публикации.

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 10 научных работах, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссертационных работ на соискание учёных степеней кандидата наук, в патенте на полезную модель РФ.

Апробация работы.

Основные положения научно-квалификационной работы докладывались и обсуждались:

- На Всероссийской молодёжной научно-практической конференции «Студенчество России: век XXI», Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина, 2020 год;
- На XV международной научно-практической конференции молодых ученых «Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве», ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА, 2020 год;
- На международной 30-й Юбилейной агропромышленной выставки АГРО-РУСЬ-2021, Санкт-Петербург, 2021 год;
- На Региональной научно-практической конференции «Современное состояние и инновационные технологии в развитии АПК и сельских территорий», ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА, 2022 год.

Объем и структура диссертации.

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы, семи приложений. Основная часть изложена на 135 листах формата А4 машинописного текста, содержит 69 рисунков, 16 таблиц. Список литературы представлен 145 наименованиями в том числе 15 на иностранном языке.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель, объект исследования, предмет исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» произведен обзор и анализ существующих способов и технических средств производства и использования сапропеля в качестве корма и виды смесителей для производства кормов, а также рассмотрены виды распылителей для внесения жидких добавок в корм.

В результате проведенного анализа отметили, что при использовании сапропеля естественной влажности в качестве компонента корма, учитывая его адгезионные свойства, существует проблема налипания сапропеля на витки шнека, а также существует проблема равномерного внесения сапропеля в среду комбикорма. Для решения данной проблемы целесообразно использовать горизонтальный смеситель с ленточным шнеком и гидравлические центробежные распылители.

Во второй главе «Теоретические предпосылки к обоснованию конструктивных и технологических параметров в горизонтальном смесителе с ленточным шнеком» представлены разработанные математические модели для обоснования конструктивных и технологических параметров смесителя для смешивания комбикорма с сапропелем естественной влажности.

В разделе «Математическое моделирование процесса смешивания комбикорма с сапропелем» рассмотрели процесс движения частиц компонентов корма (комбикорма и сапропеля), их слоёв и путей перемещений.

При условии размещения слоя компонента *A* внутри массива элемента *B* (рис. 1) возможно разделение тонких слоёв компонента *A* от массива снизу и сверху, а также перемещения слоёв в нижнюю и верхнюю часть массива элемента *B* (под

компонентами A и B понимаются комбикорм и сапропель соответственно). В тоже время тонкие слои элемента B будут двигаться внутри массива вниз и вверх.

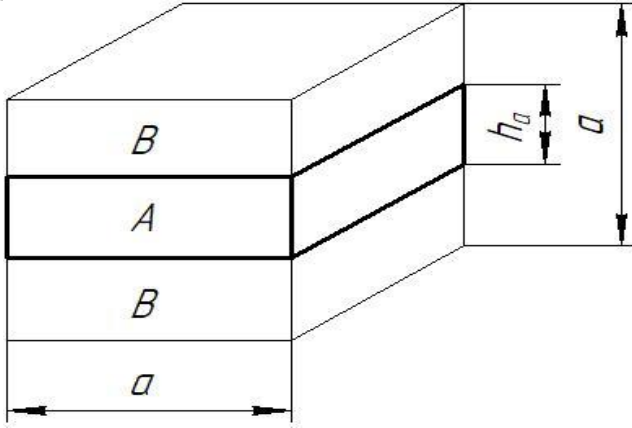


Рисунок 1 – Первоначальное положение элементов корма

Определили количество слоёв компонента A по математической зависимости:

$$n_A = \frac{h_A}{d_A}, \quad (1)$$

где h_A – толщина слоя компонента A ; d_A – толщина элементарного слоя компонента A .

Количество тонких слоёв компонента B нашли по формуле:

$$n_B = \frac{h_B}{d_B} = \frac{a - h_A}{d_B}, \quad (2)$$

где d_B – толщина элементарного слоя компонента B ; a – толщина массива.

Количество перемещений (слоёв) вверх и вниз для компонентов A и B :

$$N_A^U = N_A^D = \frac{n_A - 1}{2}, \quad (3)$$

$$N_B^U = N_B^D = \frac{n_B}{2} - 1 = \frac{n_B - 2}{2}, \quad (4)$$

где N_A^U , N_A^D – количество перемещений тонких слоёв компонента A вверх и вниз соответственно; N_B^U , N_B^D – количество прохождений тонких слоёв компонента B вверх и вниз соответственно.

Общий путь перемещения слоёв компонента A при первой трансформации:

$$S_A = d_B N_B^U (N_B^U + 1) + d_A N_A^U (N_A^U - 1). \quad (5)$$

Аналогично для компонента B :

$$S_B = S_B^U + S_B^D = d_B N_B^U (N_B^U - 1) + d_A N_A^U (N_A^U + 1). \quad (6)$$

Для возрастания поверхности контакта между частицами компонентов изменили слоевую модель. С этой целью полный объём разделили группой вертикальных плоскостей параллельных плоскости YZ на a/d_A частей. После этого передвинули в шахматном порядке полученные элементы компонента A на величину d_B , а компонента B на величину d_A . В итоге получили вторую трансформацию смешиваемого корма из первоначальной слоевой модели (рис. 2).

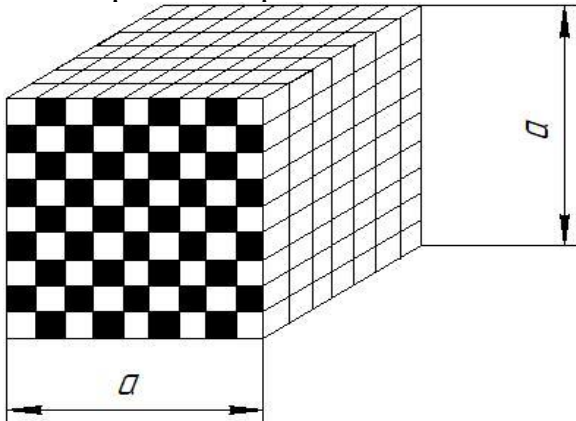


Рисунок 2 – Модель корма при смешивании комбикорма с сапропелем

Путь компонентов при второй трансформации (шаг перемещения элементов):

$$S_{A(2)} = \frac{a^2 n_A}{2 d_A^2} d_B = \frac{a^2 d_B n_A}{2 d_A^2}. \quad (7)$$

$$S_{B(2)} = \frac{a^2 n_B}{2 d_B^2} d_A = \frac{a^2 d_A n_B}{2 d_B^2}. \quad (8)$$

Общая работа по перемещению и разрушению связей (учитывая силы трения и межмолекулярные связи):

$$A_{(A)} = \frac{a^2 h_A}{2 d_A^3} (\tau_A d_A^3 + \tau_A d_A^2 S_A^{\text{общ}}), \quad (9)$$

$$A_{(B)} = \frac{a^2(a-h_A)}{2d_B^3} (\tau_B d_B^3 + \tau_B d_B^2 S_B^{\text{общ}}), \quad (10)$$

где τ_A – касательное напряжение сдвига компонента A , Па; $S_A^{\text{общ}}$ – общий путь, пройденный элементарной частицей компонента A ; τ_B – касательное напряжение сдвига компонента B , Па; $S_B^{\text{общ}}$ – общий путь, пройденный элементарной частицей компонента B .

В результате, учитывая формулы (9) и (10), общую работу при трансформации в модель готового корма нашли по математической зависимости:

$$A = A_{(A)} + A_{(B)}. \quad (11)$$

В результате получили математическую зависимость затрат мощности на процесс смешивания корма:

$$N = \frac{A_{\text{общ}}}{t}, \quad (12)$$

где $A_{\text{общ}}$ – общая работа на процесс смешивания; t – время смешивания корма.

Полученные формулы позволяют оценить структуру и динамику процесса смешивания, а также определить энергетические затраты на разрушение межмолекулярных связей и механические перемещения частиц. Модель учитывает влияние расположения компонентов, слоёв и режимов работы оборудования, что позволяет проводить оптимизацию параметров смесителя для достижения высокой однородности смеси при минимальных энергозатратах.

В разделе «Взаимодействие винтовой поверхности с материалом в смесителе» представлено математическое моделирование кинематических и силовых процессов, происходящих при перемешивании комбикорма с сапропелем в горизонтальном ленточном смесителе.

Используя теорему о кинетическом моменте, получили уравнение вращения вала смесителя:

$$I \frac{d\omega}{dt} = M_{VR} + \sum (N_{M\phi} \rho_F + F_{TR\phi} \rho_F), \quad (13)$$

где ω – угловая скорость вала; I – его момент инерции; t – время; M_{VR} – приводящий момент; $N_{M\phi}$ – проекция на направление движения нормальной силы со стороны материала; $F_{TR\phi}$ – проекция на направление движения силы трения о материал; ρ_F – плечо этих сил относительно оси вращения; $\vec{r}, \vec{p}, \vec{k}$ – единичные векторы цилиндрических осей координат

При постоянной угловой скорости ($\frac{d\omega}{dt} = 0$), момент, обеспечивающий ее постоянство равен:

$$M_{VR} = - \sum (N_{M\phi} \rho_F + F_{TR\phi} \rho_F), \quad (14)$$

где $\vec{N}_M$ направлена по градиенту к винтовой поверхности.

Сила взаимодействия с материалом по теореме о количестве движения (рис. 3) равна:

$$Q_n = -\gamma_n \cdot v_e^2 \cdot t \cdot dS \frac{\left(\frac{a}{\rho_F}\right)^2}{\left(\frac{a}{\rho_F}\right)^2 + 1}. \quad (15)$$

где γ_n – насыпная плотность материала; v_e – переносная скорость.

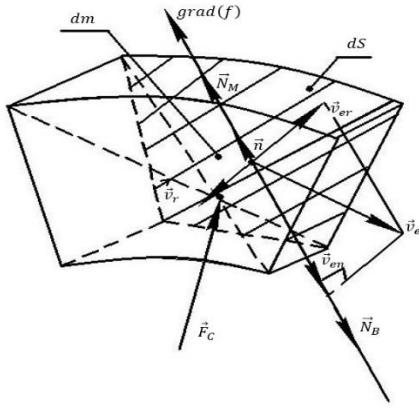


Рисунок 3 – Силы, действующие на элементарный объем материала, проецируемые на нормаль к поверхности

сильной $\vec{N}_M$ и вектор-градиентом $grad(f)$, который нашли по формуле:

$$\lambda = (1 + \xi) \cdot \gamma_n \cdot v_e^2 \cdot dS \frac{\left(\frac{a}{\rho_F}\right)^2}{\left(\left(\frac{a}{\rho_F}\right)^2 + 1\right)^{\frac{3}{2}}}. \quad (18)$$

Получено выражение для момента на валу смесителя для вращения с постоянной угловой скоростью ω , определяющее мощность на его привод:

$$M_{VR} = \int_{\varphi_0}^{\varphi_k} \left(\int_{\rho_0}^{\rho_k} (1 + \xi) \cdot \gamma_n \cdot \omega^2 \cdot \frac{a^2(a + k_{TR}\rho_F)}{(a^2 + \rho_F^2)} \rho_F^3 d\rho_F \right) d\varphi. \quad (19)$$

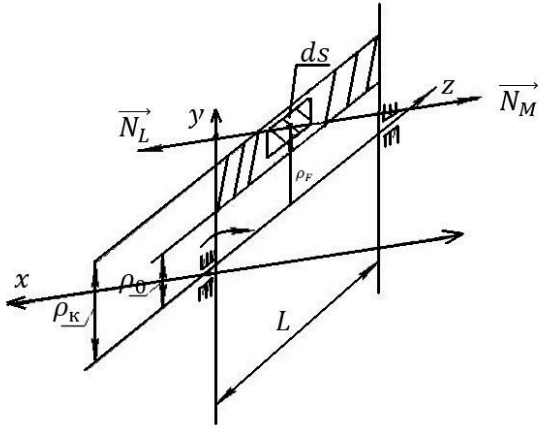


Рисунок 4 – Радиальная лопасть

Полученные математические модели взаимодействия винтовой поверхности шнека смесителя с материалом (19) и (20) позволяют на стадии проектирования рассчитать величины конструктивных и технологических параметров комбинированного ленточного шнека с учетом наименьшего энергопотребления при учете ширины ленты, длины ленты и динамической вязкости корма.

В разделе «Теоретическое исследование использования инжекторов для подачи сапропеля» определена траектория движения частицы сапропеля, вводимой в смеситель для смешивания с комбикормом посредством инжекторов.

Рассмотрели частицу сапропеля, вводимую в смеситель через инжектор (рис. 5) под углом β , с начальной скоростью v_c . Пусть начальная точка впрыска – $(x_0; y_0)$.

Проекция силы вязкого сопротивления равна:

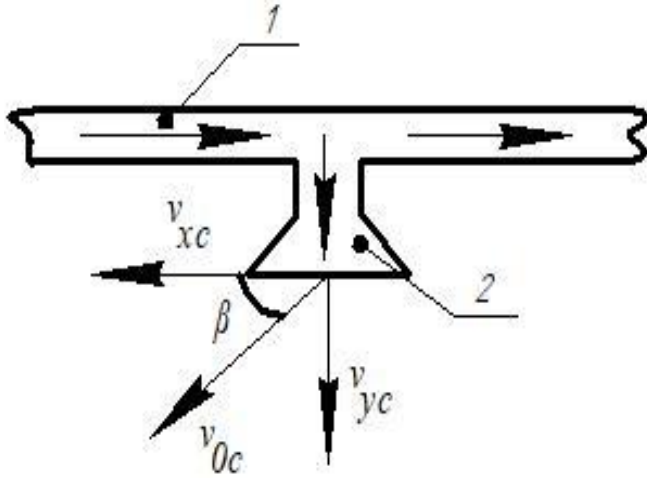
$$F_{cn} = \xi \cdot \gamma \cdot v_e^2 \cdot dS \frac{\left(\frac{a}{\rho_F}\right)^2}{\left(\frac{a}{\rho_F}\right)^2 + 1}. \quad (16)$$

Модель силы взаимодействия равна:

$$N_M = N_B = (1 + \xi) \cdot \gamma_n \cdot v_e^2 \cdot dS \frac{\left(\frac{a}{\rho_F}\right)^2}{\left(\frac{a}{\rho_F}\right)^2 + 1}. \quad (17)$$

Множитель λ , не что иное, как коэффициент пропорциональности между

На частицу действуют две силы: сила тяжести $F = mg$ и сила вязкого трения $\vec{R} = -kt\vec{v}$, где k – коэффициент линейного вязкого трения; m – масса частицы, $\vec{v}$ – вектор скорости частицы.



1 – трубопровод; 2 – инжектор

Рисунок 5 – Расчётная схема движения частицы сапропеля

Закон движения по оси x (горизонтальная траектория):

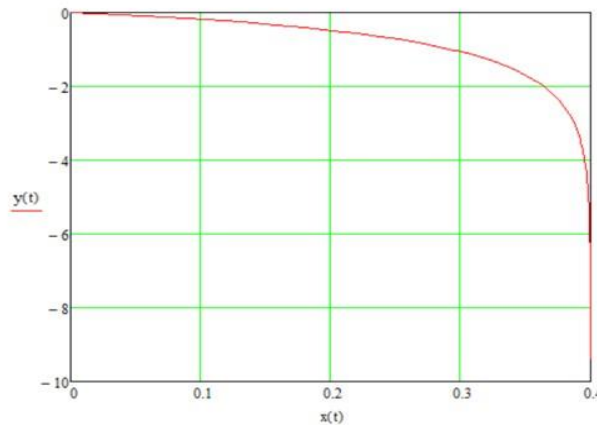
$$x = x_0 + \frac{\dot{x}_0}{k}(1 - e^{-kt}), \quad (22)$$

Закон движения по оси y (вертикальная траектория):

$$y = y_0 + \left(\frac{\dot{y}_0}{k} + \frac{g}{k^2}\right)(1 - e^{-kt}) - \frac{g}{k}t, \quad (23)$$

где x_0 – начальная координата по оси x ; $\dot{x}_0$ – начальная скорость по горизонтали; k – коэффициент вязкого трения; t – время; y_0 – начальная координата по оси y ; $\dot{y}_0$ – начальная скорость по вертикали; g – ускорение свободного падения.

В результате по уравнениям (22) и (23) построили траекторию движения частицы сапропеля и нашли максимальный пробег частицы вдоль горизонтальной оси x для определения частоты установки инжекторов в камере смешивания (рис. 6).



$y(t)$ – движение частицы сапропеля по вертикальной оси; $x(t)$ – движение частицы сапропеля по горизонтальной оси

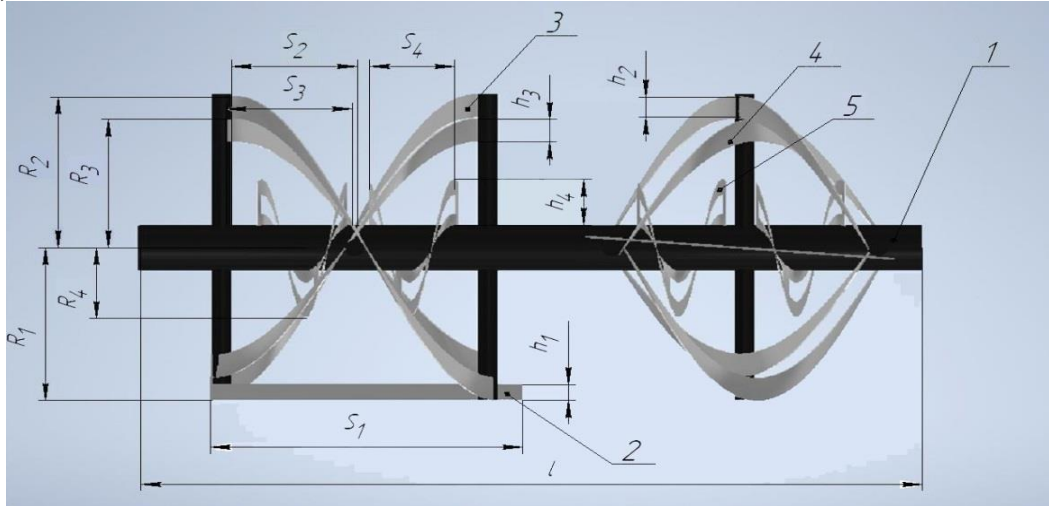
Рисунок 6 – Траектория движения частицы сапропеля

В результате анализа графика (рис. 6) получили, что для эффективного внесения сапропеля в среду комбикорма в камере смешивания смесителя, на площади $0,18 \text{ м}^3$, достаточно установить два инжектора, расположив их в противоположных частях корпуса смесителя.

В разделе «Теоретический расчёт конструктивных и технологических параметров горизонтального смесителя с ленточным шнеком» представлены теоретические расчеты и обоснование конструкционных параметров горизонтального ленточного смесителя для смешивания кормов.

Смешивающий рабочий орган смесителя (рис. 7), состоит из следующих позиций:

- 1 – вал смесителя;
- 2 – радиальные лопасти с радиусом R_1 (радиальные лопасти установлены с шагом S_1);
- 3 – радиус внешних шнеков R_2 (между самими витками шнека шаг составляет S_2);
- 4 – радиус средних шнеков R_3 (между этими витками шаг составляет S_3);
- 5 – шнеки внутренние с радиусом R_4 (между этими витками шнека шаг составляет S_4).



1 – вал шнека; 2 – радиальная лопасть; 3 – внешний шнек; 4 – средний шнек; 5 – внутренний шнек

Рисунок 7– Схема рабочих органов ленточного смесителя

Общая мощность на вращение вала смесителя определяется как сумма затрат на каждый шнек:

$$P_{\text{см}} = \sum P_i = P_{01} + P_{02} + P_{03} + P_{04}, \quad (24)$$

где P_i , P_{01} , P_{02} , P_{03} , P_{04} – затрачиваемая мощность на процесс смешивания на каждый шнек смесителя, Вт.

Мощность на каждый шнек с учетом сил инерции, трения и перемещения рассчитывали по формуле:

$$P_i = P_{01} = P_{02} = P_{03} = P_{04} = \frac{(P_{\text{и}} + P_{\text{тр}} + P_{\text{п}}) \cdot k_0}{\eta_{\text{п}}}, \quad (25)$$

где $P_{\text{и}}$ – мощность, затрачиваемая на преодоление инерционных сил, Вт; $P_{\text{тр}}$ – мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения, Вт; $P_{\text{п}}$ – мощность, затрачиваемая на преодоление трения и перемещение смешиваемого корма вдоль оси шнека, Вт; k_0 – коэффициент заземления материала; $\eta_{\text{п}}$ – КПД подшипников вала смесителя.

Производительность за один цикл смешивания равна:

$$Q = N \cdot \frac{M}{t} \cdot 60 \cdot \gamma_1, \quad (26)$$

Скорость движения вдоль оси при смешивании комбикорма с сапропелем в агрегате нашли по формуле

$$v = \frac{Q}{900\pi(2R^2 - 2r^2)(1 - 0,006 \cdot n) \cdot \varphi_0 \cdot c_0}, \quad (27)$$

где R – внешний радиус шнека смесителя, м; r – внутренний радиус шнека агрегата, м; n – число оборотов шнека, мин^{-1} ; φ_0 – удельный вес смешиваемого корма; c_0 – коэффициент просачивания смешиваемого корма между корпусом и витком.

Силу трения между перемешиваемым кормом и рабочими органами смесителя нашли по формуле:

$$F_k = f_2 \cdot (F_{\text{ц}} + F_T \cdot \cos \varphi'), \quad (28)$$

где f_2 – коэффициент трения смешиваемого корма о сталь при движении; $F_{\text{ц}}$ – центробежная сила, Н; F_T – сила тяжести, Н; φ' – угол поворота слоя смешиваемого корма в направлении вращения шнека.

Центробежную силу нашли по математическому выражению:

$$F_{\text{ц}} = \frac{F_T \cdot \omega_2^2 \cdot D_0}{2 \cdot g}, \quad (29)$$

где ω_2 – угловая скорость смешиваемого корма в смесителе, с^{-1} ; D_0 – диаметр окружности, проходящей через центр смешиваемого корма, находящегося в камере смешивания агрегата, м.

Для нахождения угла подъёма винта (α_0) и угла трения (ρ_1) смешиваемого корма о поверхность шнека при движении нашли по уравнениям:

$$\alpha_0 = \arctg \left(\frac{S}{\pi D_0} \right); \quad (30)$$

$$\rho_1 = \arctg f_1, \quad (31)$$

где S – шаг витка шнека, м; f_1 – коэффициент трения смешиваемого корма о винт.

Для нахождения шага витка шнека воспользовались следующим уравнением:

$$S = \frac{60v}{n}. \quad (32)$$

Мощность, затрачиваемую на преодоление трения и перемещение смешиваемого корма вдоль оси шнека агрегата, нашли по формуле:

$$P_{\text{п}} = \frac{P_0' \cdot (\omega - \omega_2) \cdot D_0}{1500} + \frac{P_0'' \cdot (\omega - \omega_2) \cdot 2R}{1500}, \quad (33)$$

В результате проведенных теоретических расчётов по математическим зависимостям (24)...(33), с учётом условий работы ленточного горизонтального смесителя, для получения высокого качества корма приняли следующие конструктивные характеристики рабочих органов: длина вала ленточного горизонтального смесителя $l=0,94$ м; радиус радиальной лопасти $R_1=0,22$ м; радиус внешнего шнека $R_2=0,18$ м; радиус среднего шнека $R_3=0,14$ м; радиус внутреннего шнека $R_4=0,1$ м; высота радиальной лопасти $h_1=0,035$ м; высота внешнего шнека $h_2=0,04$ м; высота среднего шнека $h_3=0,04$ м; высота внутреннего $h_4=0,075$; шаг радиальных лопастей $S_1=0,47$ м; шаг внешнего шнека $S_2=0,23$ м; шаг среднего шнека $S_3=0,21$ м; шаг внутреннего шнека $S_4=0,16$ м. При данных характеристик полная мощность привода двигателя ленточного смесителя будет равна $P_{\text{дв}}=1100$ Вт. На рисунке 8 представлена 3D модель общего вида шнека.

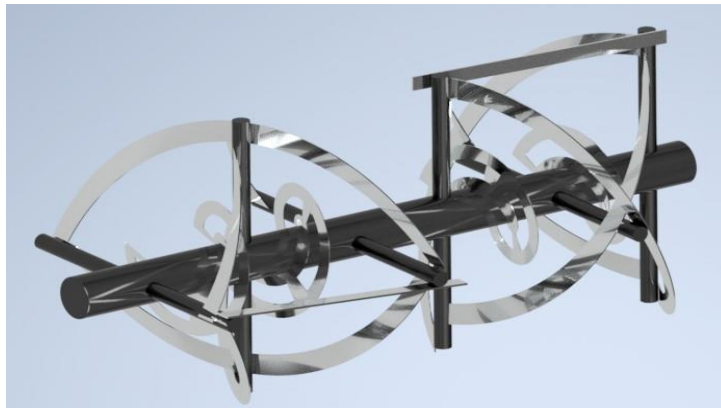
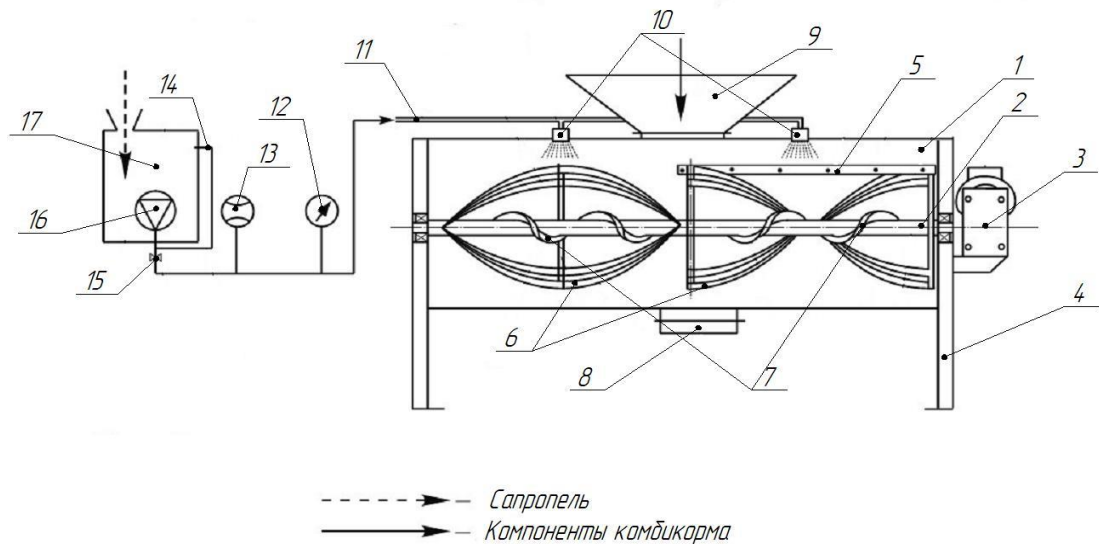


Рисунок 8 – 3D модель шнека горизонтального ленточного смесителя

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследований процесса смешивания комбикорма с сапропелем» приведена программа экспериментальных исследований, описана экспериментальная установка, приведены методики проведения и обработки результатов экспериментальных исследований.



- 1 – камера смешивания; 2 – вал смесителя; 3 – мотор-редуктор;
 4 – корпус; 5 – радиальная лопасть; 6 – спиральные ленты шнека; 7 – витки шнека
 разнонаправленного действия; 8 – выгрузная горловина; 9 – загрузочная горло-
 вина; 10 – распылители; 11 – трубопровод; 12 – манометр;
 13 – расходомер; 14 – трубопровод сброса избыточного давления;
 15 – вентиль; 16 – насос; 17 – расходная ёмкость

Рисунок 9 – Общий вид лабораторной установки горизонтального смесителя с ленточным шнеком (патент на полезную модель РФ № 216423)

Лабораторная установка представлена на рисунке 9, которая работает следующим образом. Комбикорм загружается в смеситель через загрузочную горловину (9), в тоже время включается мотор-редуктор (3) и приводит в движение вал смесителя (2) и параллельно вступает в работу насос (16), который посредством трубопроводов (11) подаёт сапропель естественной влажности через распылители (10) в камеру смешивания (1). После загрузки комбикорма и начала распыления сапропеля компоненты смеси перемешиваются спиральными лентами (6) и витками разнонаправленного действия (7), одновременно с этим происходит очистка стенок

камеры смешивания от налипания материала, посредством использования радиальных лопастей (5). Все перечисленные выше рабочие органы установлены на валу смесителя (2). После окончания цикла смешивания открывается заслонка выгрузной горловины (8), и готовая смесь поступает в мешки для хранения, транспортировки и скармливания корма животным.

Загрузка составляет до 3 минут, одновременно с загрузкой происходит смешивание и распыление сапропеля (3-6 минут), выгрузка составляет от 2 до 3 минут, в зависимости от степени заполнения камеры смешивания, полный цикл смешивания 9-10 минут, для получения однородной смеси $> 90\%$, затем цикл повторяется.

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований ленточного смесителя, технология производства корма и оценка его качества» приведены результаты определения физико-механических показателей комбикорма и сапропеля естественной влажности, эксперимента по смешиванию комбикорма с сапропелем естественной влажности и влияние корма на рост и развитие птицы.

Получили основные механические, реологические и технологические параметры корма такие как: Угол откоса – 40° ; Угол обрушения – 55° ; Вязкость – $3971 \text{ мПа}\cdot\text{с}$; Модуль упругости – 15 мПа ; Влажность – 25% ; Коэффициент внутреннего трения – $0,312$; Коэффициент динамического трения – $0,168$; Коэффициент статического трения – $0,228$; Насыпная плотность – зависит от влажности, при увеличении влажности до 30% она уменьшается с 572 кг/м^3 до 397 кг/м^3 , а при дальнейшем росте влажности до 35% – увеличивается до 432 кг/м^3 ; Липкость (удельная адгезия) – варьируется от $4,9 \cdot 10^{-3} \text{ Н/м}^2$ (при 20% влажности) до $9,8 \cdot 10^{-3} \text{ Н/м}^2$ (при 40% влажности).

На основании полученных данных в качестве изменяемых факторов приняли следующие параметры:

1. Частота вращения вала шнека смесителя – $x_1(n)$, мин^{-1} .

На валу смесителя установлены направляющие витки, ускоряющие процесс получения необходимой по зоотехническим требованиям однородности смеси из сапропеля естественной влажности и комбикорма. Кроме того, на валу установлены основные спиральные ленты, частота вращения которых будет значительно влиять на качественные показатели смеси. Радиальные лопасти для очистки также закреплены на основном валу, изменения их угловой скорости повлияет на степень загрязненности стенок смесителя и дна, т.е. на возможность образования так называемых «мёртвых зон».

2. Загрузка смесителя – $x_2(V)$, $\%$.

Чем больше масса перемешиваемого материала, тем сложнее добиться нужной однородности продукта, необходимо больше времени на завершение рабочего цикла смесителя, однако повышается пропускная способность устройства за счёт сокращения технологических операций загрузки компонентов и выгрузки смеси.

3. Время смешивания компонентов корма – $x_3(t)$, мин .

Время смешивания будет влиять на пропускную способность смесителя, однородность итогового продукта, причём операция смешивания целесообразна до равенства двух взаимно противоположных физических явлений: достижения гомогенности среды и её сегрегации, когда дальнейшее перемешивание не приводит к

повышению степени однородности, значения показателей изменяются незначительно (увеличиваясь или уменьшаясь).

Все вышеперечисленные 3 фактора будут влиять на удельные энергозатраты смесителя, поэтому задача исследований состоит в уменьшении расхода электроэнергии на технологический процесс производства корма, при сохранении высокой пропускной способности и качества получаемого корма.

Таким образом, выбраны три выходные величины (критерии оптимизации):

1. Однородность корма – λ , %;
2. Пропускная способность смесителя – Q кг/ч;
3. Энергозатраты на процесс смешивания – N , Вт.

В результате многофакторного регрессионного анализа, выполненного на основании результатов экспериментальных исследований, установлена зависимость однородности корма λ , от факторов: $x_1(n)$, $x_2(V)$, $x_3(t)$:

$$\lambda = 90,23 + 1,06 \cdot x_1 - 1,41 \cdot x_2 + 4,83 \cdot x_3 - 0,07 \cdot x_1 \cdot x_2 + 0,27 \cdot x_1 \cdot x_3 + 0,51 \cdot x_2 \cdot x_3 + 0,04 \cdot x_1^2 - 0,69 \cdot x_2^2 - 0,91 \cdot x_3^2 \quad (34)$$

Поверхности отклика, построенные на основе регрессионного анализа представлены на рисунках 10.

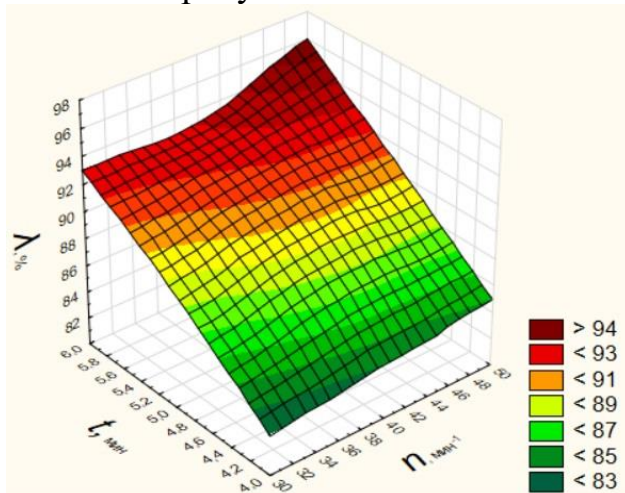


Рисунок 10 (а) – Зависимость однородности корма (λ) от частоты вращения вала смесителя (n , мин⁻¹) и времени смешивания компонентов корма (t , мин)

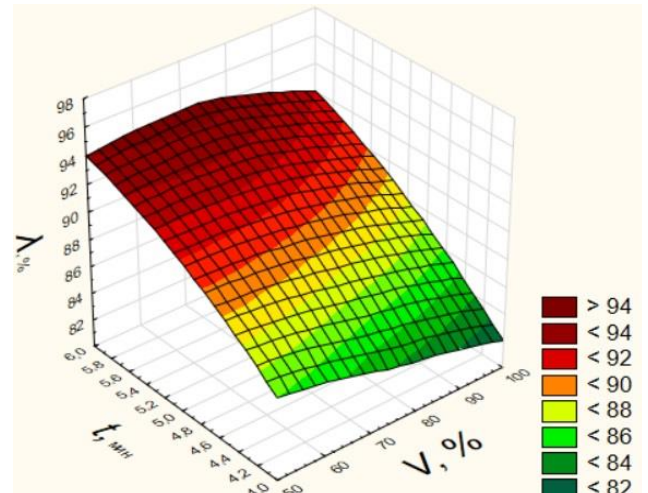


Рисунок 10 (б) – Зависимость однородности корма (λ) от загрузки смесителя (V , %) и времени смешивания компонентов корма (t , мин)

Принимая во внимание значение коэффициентов получаемой математической модели, анализируя поверхности отклика (рис. 10 а, б), отметили, что наибольшая степень однородности корма 92...95% достигается при частоте вращения вала смесителя $x_1(n)$ от 40 до 50 мин⁻¹, при времени смешивания компонентов корма $x_3(t)$ 4 минуты и при загрузке смесителя $x_2(V)$ 65...75%. Также исходя из проведенного анализа видно, что наибольшее влияние на однородность корма оказывают такие факторы, как частота вращения вала шнека смесителя и время смешивания компонентов корма, в меньшей степени однородность корма зависит от загрузки смесителя.

В итоге многофакторного регрессионного анализа, выполненного на основании результатов экспериментальных исследований, установлена зависимость пропускной способности смесителя Q от факторов: $x_1 (n)$, $x_2 (V)$, $x_3 (t)$:

$$Q = 425,0 + 2,08 \cdot x_1 + 24,08 \cdot x_2 - 85,83 \cdot x_3 - 0,32 \cdot x_1 \cdot x_2 - 0,5 \cdot x_1 \cdot x_3 + 21,67 \cdot x_2 \cdot x_3 + 1,09 \cdot x_1^2 - 6,07 \cdot x_2^2 + 17,07 \cdot x_3^2 \quad (35)$$

Поверхности отклика, построенные на основе регрессионного анализа изображены на рисунках 11.

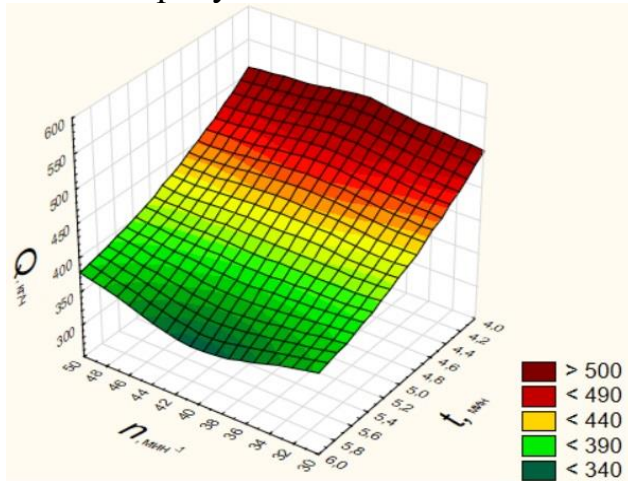


Рисунок 11 (а) – Зависимость пропускной способности смесителя (Q) от частоты вращения вала смесителя (n , мин⁻¹) и времени смешивания компонентов корма (t , мин)

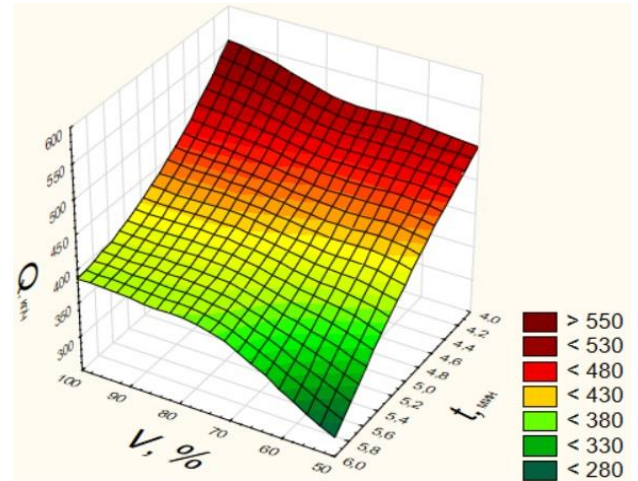


Рисунок 11 (б) – Зависимость пропускной способности смесителя (Q) от загрузки смесителя (V , %) и времени смешивания компонентов корма (t , мин)

Принимая во внимание значение коэффициентов получаемой математической модели, анализируя поверхности отклика (рис. 11 а, б), отметили, что пропускная способность в значительной степени зависит от загрузки смесителя и времени смешивания компонентов корма достигая своего максимума, а в меньшей степени оказывает влияние частота вращения вала смесителя.

Проведенный многофакторный регрессионный анализ, выполненный на основании результатов экспериментальных исследований, установил зависимость энергозатрат на процесс смешивания N от факторов: $x_1 (n)$, $x_2 (V)$, $x_3 (t)$:

$$N = 823,0 + 102,14 \cdot x_1 + 94,2 \cdot x_2 + 10,46 \cdot x_3 - 17,76 \cdot x_1 \cdot x_2 + 16,18 \cdot x_1 \cdot x_3 - 9,75 \cdot x_2 \cdot x_3 + 54,56 \cdot x_1^2 + 28,43 \cdot x_2^2 - 1,18 \cdot x_3^2 \quad (36)$$

Поверхности отклика, построенные на основе регрессионного анализа изображены на рисунках 12.

Принимая во внимание значение коэффициентов получаемой математической модели, анализируя поверхности отклика (рис. 12 а, б), определили, что на изменения затрачиваемой мощности на процесс смешивания компонентов корма влияют все три изменяемых величины. Исходя из этого можно сделать вывод, что оптимальный режим работы будет достигаться до потребляемой мощности менее 1000 Вт. При этом наибольшая величина показателя энергозатрат на процесс смешивания наблюдается при предельных значениях частоты вращения вала шнека смесителя и его загрузки, в меньшей мере влияет такой фактор, как время смешивания.

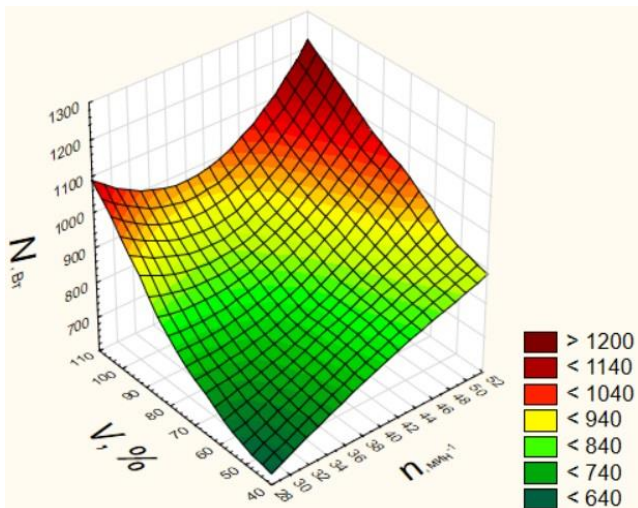


Рисунок 12 (а) – Зависимость энергозатрат на процесс смешивания (N) от частоты вращения вала шнека смесителя (n , мин^{-1}) и загрузки смесителя (V , %)

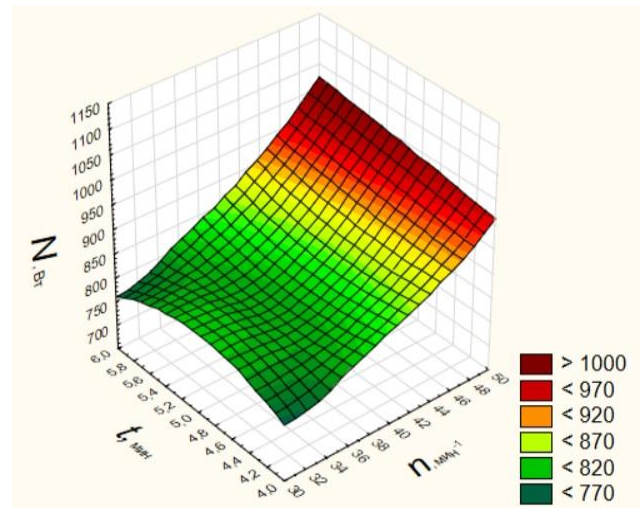
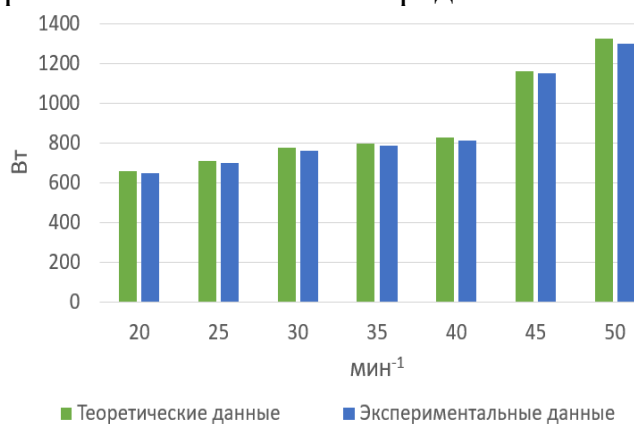


Рисунок 12 (б) – Зависимость энергозатрат на процесс смешивания (N) от частоты вращения вала смесителя (n , мин^{-1}) и времени смешивания компонентов корма (t , мин)

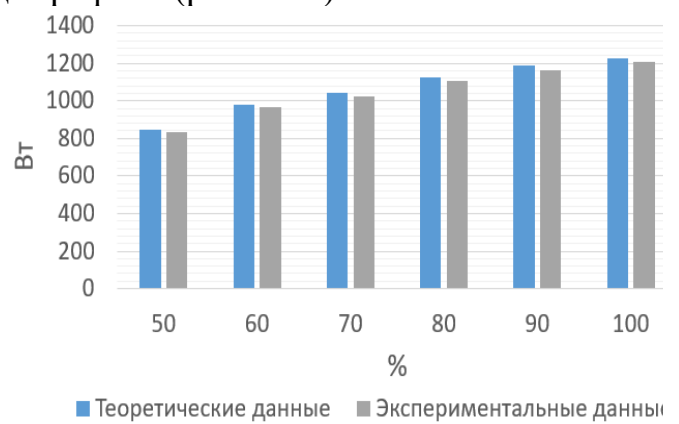
Так как в процессе смешивания комбикорма с сапропелем главным показателем является однородность корма и тогда рациональными режимными параметрами ленточного смесителя будут: частота вращения вала смесителя $n = 50 \text{ мин}^{-1}$; загрузка смесителя $V = 75\%$; времени смешивания $t = 6 \text{ мин}$. При следующих значениях факторов: однородность корма составит $\lambda = 96\%$; пропускная способность $Q = 379 \text{ кг/час}$; энергозатраты на процесс смешивания $N = 1156 \text{ Вт}$.

Для достоверности полученных результатов провели сравнительный анализ энергозатрат на процесс смешивания компонентов корма в зависимости от различных режимных параметров.

Для сравнительного анализа, изменения затрачиваемой мощности на процесс смешивания, примем такой переменный показатель как частота вращения вала смесителя в пределах от 20 до 50 мин^{-1} с шагом изменения 5 мин^{-1} . Анализ данных сравнительного анализа представим в виде графика (рис. 13 а).



а)



б)

Рисунок 13 – Сравнение теоретических и экспериментальных данных зависимости энергозатрат на процесс смешивания от частоты вращения вала смесителя (а) и уровня загрузки смесителя (б)

Для более точного описания сравнительного анализа экспериментальных и теоретических данных проведем ещё один анализ данных энергозатрат на процесс смешивания при изменении такого переменного показателя, как уровень загрузки смесителя в диапазоне от 50% до 100% с шагом 10%. Данный анализ представлен в виде графика (рис. 13 б).

Анализ представленных данных (рис. 13) подтверждает адекватность математической модели расчета энергозатрат на процесс смешивания, а также лабораторная установка, спроектированная по данной модели, работает с необходимой точностью и модель справедлива.

Влияние корма (сапропель естественной влажности и комбикорм) на рост и развитие цыплят-бройлеров изучали при следующих условиях: три опытные группы получали полнораационный комбикорм с добавками сапропеля естественной влажности: 4%, 6% и 8% от общей массы корма соответственно, контрольная группа получала только полнораационный комбикорм.

Результаты исследования показали, что наиболее интенсивный прирост массы наблюдался во второй опытной группе, получавшей корм, состоящий из 94% комбикорма и 6% сапропеля естественной влажности. Группа с добавлением сапропеля уже на первой неделе значительно опережала по темпам роста другие группы. В группах 1 и 3 замедление прироста массы наблюдалось, начиная со второй недели эксперимента, в сравнении с контрольной и лучшей опытной группой.

График динамики живой массы цыплят-бройлеров (без учёта пола) для контрольной и всех трёх опытных групп представлен на рисунке 14.

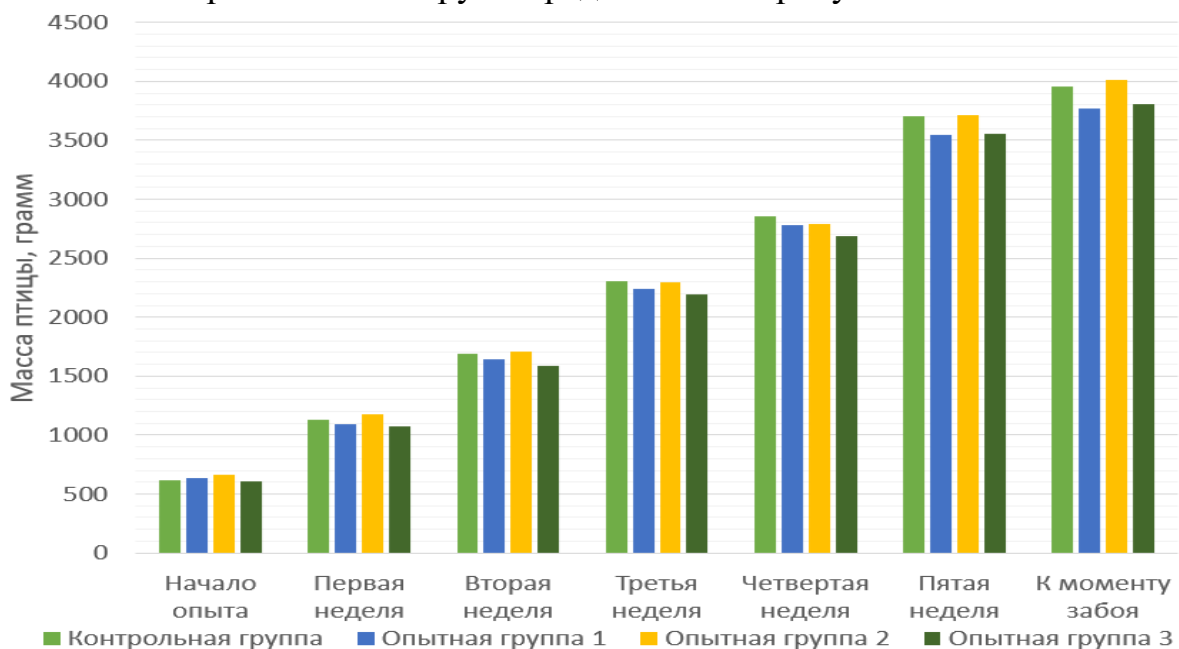


Рисунок 14 – Динамика роста цыплят-бройлеров без учета пола

Исследование подтверждает эффективность использования сапропеля естественной влажности в качестве кормовой добавки, позволяющей заменить до 6%

В пятой главе «Технико-экономическая и энергетическая оценки горизонтального смесителя с ленточным шнеком» приведен расчет экономических и энергетических показателей, позволяющих оценить эффективность использования разработанного смесителя в сравнении с выпускаемым СГО-1.1.

Использование разработанного смесителя повысила пропускную способность на 26%, что привело к увеличению объема смешиваемых кормов в час с 0,30 до 0,379 т., снизилась трудоемкость на 20%, с 3,3 до 2,6 чел./ч, а эксплуатационные затраты на 16,4%, что соответствует экономии около 12,7 тыс. рублей в год. Техническое обновление позволило уменьшить энергозатраты на 20,7%, повысить энергоемкость оборудования и помещений, а также снизить суммарные энергетические расходы на технологический процесс.

Заключение

1. Анализ проведенных исследований показал, что влияние на процесс смешивания сапропеля естественной влажности и некачественное смешивание в области вала недостаточно изучено, в результате на основании полученных данных разработана схема горизонтального смесителя с ленточным рабочим органом (патент на полезную модель РФ № 216423);

2. Полученные математические модели взаимодействия винтовой поверхности шнека смесителя с материалом (19) и (20) позволяют на стадии проектирования рассчитать величины конструктивных и технологических параметров комбинированного ленточного шнека с учетом наименьшего энергопотребления при учете ширины ленты, длины ленты и динамической вязкости корма. Все значения величин, полученные в результате теоретических расчетов, полностью согласуются с конструктивными и технологическими параметрами комбинированного ленточного шнека;

3. На основании проведенных расчетов по формулам (24) ... (33) и условий эффективного смешивания компонентов корма были приняты следующие параметры рабочего органа смесителя и обоснована конструктивно-технологические параметры смесителя: радиус радиальной лопасти $R_1=0,22$ м; радиус внешнего шнека $R_2=0,18$ м; радиус среднего шнека $R_3=0,14$ м; радиус внутреннего шнека $R_4=0,1$ м; высота радиальной лопасти $h_1=0,035$ м; высота внешнего шнека $h_2=0,04$ м; высота среднего шнека $h_3=0,04$ м; высота внутреннего $h_4=0,075$; шаг радиальных лопастей $S_1=0,47$ м; шаг внешнего шнека $S_2=0,23$ м; шаг среднего шнека $S_3=0,21$ м; шаг внутреннего шнека $S_4=0,16$ м;

4. Проведены экспериментальные исследования горизонтального смесителя с ленточным шнеком, позволили определить следующие рациональные режимные параметры: частота вращения вала смесителя $n = 50$ мин⁻¹; загрузка смесителя $V = 75\%$; времени смешивания $t = 6$ мин. При таких значениях факторов: однородность корма составит $\lambda = 96\%$; пропускная способность $Q = 379$ кг/час; энергозатраты на процесс смешивания $N = 1156$ Вт.

5. В результате проведенного исследования по влиянию на рост и развитие цыплят-бройлеров приготовленного корма, установлено, что наибольший привес наблюдался у птицы, получавшей корм в соотношении 94% комбикорма и 6% сапропеля естественной влажности. Птица из опытной группы активнее набирала вес уже со 2-й недели выращивания;

6. Разработанный горизонтальный смеситель с ленточным шнеком показал свою эффективность за счёт увеличения пропускной способности с 0,30 т/ч до 0,379 т/ч и повышения качества корма. При снижении затрат труда с 3,3 чел.-ч./т до 2,6

чел.-ч./т и годовой экономии денежных средств 12744,8 рублей и экономии затрат труда 49,08 чел.-ч/т при зональной годовой нагрузки 185 часов.

Рекомендации к производству. При использовании корма, состоящего из 94% комбикорма и 6% сапропеля естественной влажности, будет наилучший эффект на рост и развитие цыплят-бройлеров. И для достижения наилучшего качества корма рекомендуется применять следующие оптимальные режимные параметры ленточного смесителя: частота вращения вала смесителя $n = 50 \text{ мин}^{-1}$; загрузка смесителя $V = 75\%$; времени смешивания компонентов корма $t = 6 \text{ мин}$.

Перспективы дальнейшего развития темы. Для совершенствования процесса смешивания кормов с добавлением сапропеля целесообразно провести исследования на использование данного корма для других видов сельскохозяйственных животных. Для повышения энергоэффективности применения смесителя необходимо внедрение автоматизации и автоматики для процесса смешивания комбикорма с сапропелем естественной влажности.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ

1. Исследование процесса смешивания компонентов корма / В. В. Морозов, **М. А. Фомичев**, В. Г. Игнатенков [и др.] // Вестник Курганской ГСХА. – 2021. – № 4(40). – С. 73-80. – DOI 10.52463/22274227_2021_40_73.

2. Результаты экспериментальных исследований работы горизонтального смесителя с ленточным шнеком / **М. А. Фомичев**, В. Г. Игнатенков, А. В. Алешкин, В. В. Морозов // Вестник Курганской ГСХА. – 2024. – № 4(52). – С. 71-79.

3. Теоретическое обоснование работы горизонтального смесителя с ленточным шнеком / **М. А. Фомичев**, В. В. Морозов, А. В. Алешкин [и др.] // Известия Международной академии аграрного образования. – 2024. – № 71. – С. 98-104.

4. Обоснование конструктивно-технологических параметров рабочих органов ленточного горизонтального смесителя / **М. А. Фомичев**, А. В. Алешкин, В. В. Морозов [и др.] // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2024. – № 5(109). – С. 156-164. – DOI 10.37670/2073-0853-2024-109-5-156-164.

Публикации в сборниках научных трудов и материалах конференций

5. **Фомичев, М. А.** Теоретическое обоснование конструктивных параметров шнекового рабочего органа для перемешивания сапропеля с кормом / **М. А. Фомичев**, С. И. Шинкевич, М. А. Яковлев // Студенчество России: век XXI : Материалы VII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции, Орёл, 03 июня 2020 года. Том Часть 2. – Орёл: Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина, 2020. – С. 351-360.

6. **Фомичев, М. А.** Математическое моделирование процесса перемешивания двухкомпонентных смесей / **М. А. Фомичев**, В. П. Жаркой, Д. В. Солодчук // Студенчество России: век XXI : Материалы VII Всероссийской молодёжной научно-практической конференции, Орёл, 03 июня 2020 года. Том Часть 2. – Орёл: Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина, 2020. – С. 361-373.

7. Повышение эффективности смешивания кормовых смесей / **М. А. Фомичев**, В. В. Морозов, В. Г. Игнатенков, Ю. В. Аржанкова // Научно-технический

прогресс в сельскохозяйственном производстве : Сборник докладов XV Международной научно-практической конференции, Великие Луки, 09–10 апреля 2020 года. – Великие Луки: Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, 2020. – С. 149-154.

8. **Фомичев, М. А.** Динамика развития продукции животноводства и птицеводства сельхозпроизводителей в Российской Федерации / **М. А. Фомичев** // Современное состояние и инновационные технологии в развитии АПК и сельских территорий : Материалы Региональной научно-практической конференции, Великие Луки, 24 февраля 2022 года. – Великие Луки: Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, 2022. – С. 91-94.

9. Теоретическое исследование установки инжекторов для подачи сапропеля / **М. А. Фомичев**, В. В. Морозов, А. В. Алешкин, В. Г. Игнатенков // Технологии и инновации : сборник научных статей научно-педагогических работников, аспирантов и обучающихся / ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА. – Великие Луки : Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, 2022. – С. 465-468.

Патент на полезную модель

10. Патент на полезную модель № 216423РФ МПК В01F 27/72, В01F 27/60. Горизонтальный смеситель для смешивания сыпучих компонентов / **М. А. Фомичев**, В. Г. Игнатенков, В. Е. Саитов, В. В. Морозов, А. В. Алешкин; заявитель и патентообладатель Фомичев Максим Александрович - №2022128604, заявл. 03.11.2022, опубликовано: 02.02.2023. Бюл. № 4.